

Tugas 6: Praktikum 6

Naufal Alfihusni - 0110224232

¹Teknik Informatika, STT Terpadu Nurul Fikri, Depok

*E-mail: 0110224232@student.nurulfikri.ac.id

Abstract. Laporan hasil dari tugas praktikum mandiri mata kuliah machine learning untuk membaca dan membuat table prediksi yang ditampilkan menggunakan jgoogle colab sebagai toolsnya

1. Hasil Tugas Praktikum 06

Tugas praktikum ini menggunakan bahasa python dan toolsnya menggunakan drive dan google colab untuk membuat model support vector machine untuk memisahkan kelas data menggunakan data **Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic) Data Set** yang diambil dari website kaggle. Hasilnya sebagai berikut:

1. Import Library

Potongan kode tersebut melakukan proses impor berbagai library Python yang digunakan dalam analisis data dan machine learning. Library seperti pandas dan numpy berfungsi untuk mengelola serta memanipulasi data numerik, sementara matplotlib.pyplot dan seaborn digunakan untuk visualisasi data. Selain itu, modul dari sklearn seperti train_test_split digunakan untuk membagi dataset menjadi data latih dan uji, accuracy_score, confusion_matrix, serta classification_report digunakan untuk mengevaluasi performa model, dan SVC adalah algoritma Support Vector Classifier yang digunakan untuk membuat model klasifikasi.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix, classification_report
from sklearn.svm import SVC
```

2. Memuat Dataset

Membaca file CSV data.csv' ke dalam DataFrame Pandas dan menampilkan 5 baris pertama. Fungsi head() berguna untuk inspeksi awal data, memastikan data terbaca dengan benar dan memahami struktur dataset

```
df = pd.read_csv(path + "data/data.csv", sep=",")
df.head()
```

t	perimeter_worst	area_worst	smoothness_worst	compactness_worst	concavity_worst	concave points_worst	symmetry_worst
3	184.60	2019.0	0.1622	0.6656	0.7119	0.2654	0.4601
1	158.80	1956.0	0.1238	0.1866	0.2416	0.1860	0.2750
3	152.50	1709.0	0.1444	0.4245	0.4504	0.2430	0.3613
0	98.87	567.7	0.2098	0.8663	0.6869	0.2575	0.6638
7	152.20	1575.0	0.1374	0.2050	0.4000	0.1625	0.2364

3. Data Target dan Fitur

Kode tersebut berfungsi untuk memisahkan data fitur (variabel independen) dan label (variabel dependen) dari dataset df. Variabel x berisi beberapa kolom seperti 'radius_mean', 'texture_mean', 'perimeter_mean', 'area_mean', dan seterusnya yang digunakan sebagai fitur untuk melatih model, sedangkan variabel y berisi kolom 'diagnosis' yang menjadi target atau hasil prediksi yang ingin dicapai model

```
X = df[['radius_mean', 'texture_mean', 'perimeter_mean', 'area_mean', 'smoothness_mean', 'compactness_mean', 'co
y = df['diagnosis']
```

4. Splitting data dan Membuat Model

Kode tersebut digunakan untuk membagi data menjadi data latih dan data uji serta melatih model Support Vector Machine (SVM). Fungsi train_test_split membagi data fitur (X) dan label (y) menjadi 80% data latih dan 20% data uji dengan random_state=42 agar hasil pembagian konsisten. Selanjutnya, objek model dibuat menggunakan SVC(kernel='linear'), yang berarti model SVM menggunakan kernel linear untuk mencari garis pemisah terbaik antar kelas, kemudian model.fit(X_train, y_train) digunakan untuk melatih model menggunakan data latih tersebut.

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X,y, test_size=0.2, random_state=42
)

model = SVC(kernel='linear')
model.fit(X_train, y_train)
```

SVC

SVC(kernel='linear')

5. Evaluasi Data

Kode `y_pred = model.predict(X_test)` digunakan untuk melakukan proses prediksi terhadap data uji menggunakan model SVM yang telah dilatih sebelumnya. Dalam hal ini, `model.predict(X_test)` menghasilkan nilai prediksi dari label (kelas) untuk setiap data uji, dan hasilnya disimpan pada variabel `y_pred` agar bisa dibandingkan dengan label sebenarnya (`y_test`) untuk mengevaluasi performa model.

```
y_pred = model.predict(X_test)
```

6. Membuat model

Kode tersebut digunakan untuk mengevaluasi kinerja model SVM dengan menghitung tingkat akurasi dan menampilkan laporan klasifikasi. Fungsi `accuracy_score(y_test, y_pred)` menghitung persentase prediksi yang benar dibandingkan total data uji, sedangkan `classification_report(y_test, y_pred)` memberikan metrik evaluasi seperti precision, recall, dan f1-score untuk tiap kelas. Hasil yang ditampilkan menunjukkan akurasi model sebesar 93,86%, yang berarti model mampu mengklasifikasikan data dengan tingkat ketepatan yang sangat baik.

```
print(f"Akurasi:{accuracy_score(y_test, y_pred) * 100:.2f}%")

print("\nLaporan Klasifikasi:\n", classification_report(y_test, y_pred))
```

Akurasi:93.86%

Laporan Klasifikasi:

	precision	recall	f1-score	support
B	0.96	0.94	0.95	71
M	0.91	0.93	0.92	43
accuracy			0.94	114
macro avg	0.93	0.94	0.93	114
weighted avg	0.94	0.94	0.94	114

7. Confusion Matrix

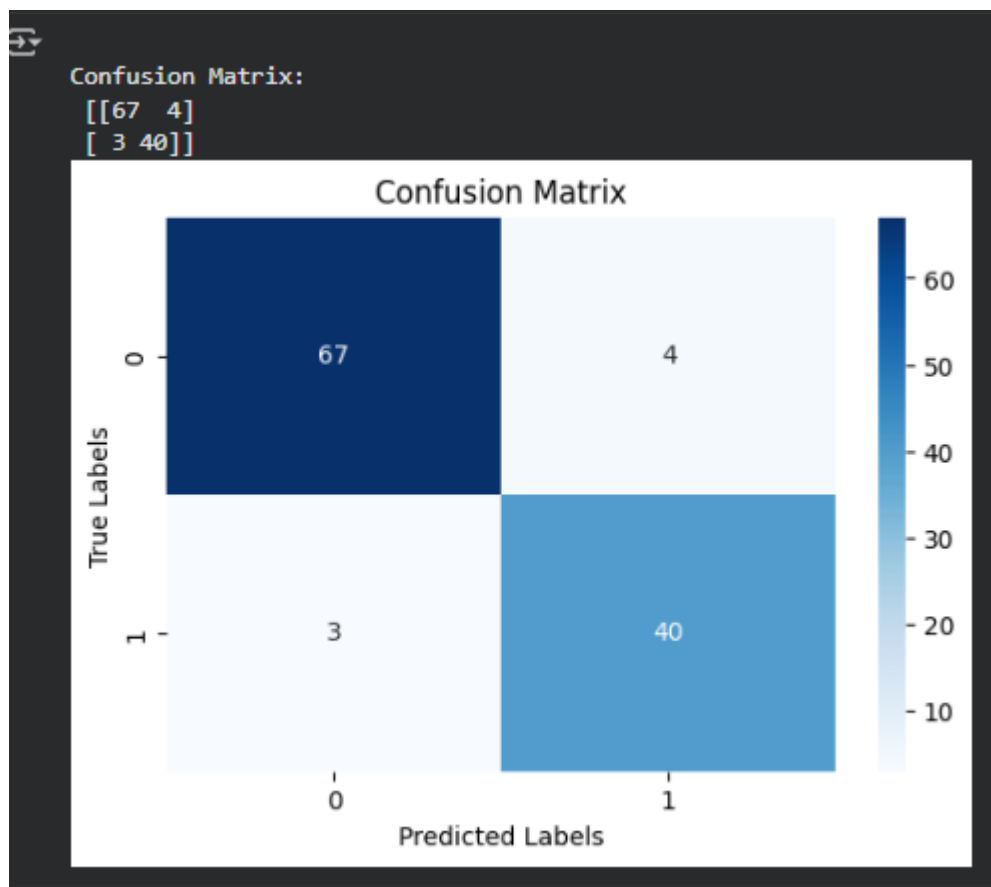
Berdasarkan confusion matrix yang dihasilkan, model klasifikasi menunjukkan performa yang sangat baik dengan tingkat akurasi tinggi. Dari 114 total data testing, model berhasil memprediksi dengan benar 67 instance negatif (True Negative) dan 40 instance positif (True Positive), sementara hanya membuat 7 kesalahan prediksi yang terdiri dari 4 False Positive (data negatif diprediksi positif) dan 3 False Negative (data positif diprediksi negatif).

```
from sklearn.metrics import confusion_matrix, ConfusionMatrixDisplay

print("\nConfusion Matrix:\n", confusion_matrix(y_test,y_pred))

cm = confusion_matrix(y_test,y_pred)

plt.figure(figsize=(6,4))
sns.heatmap(cm, annot=True, fmt='d', cmap='Blues')
plt.title("Confusion Matrix")
plt.xlabel("Predicted Labels")
plt.ylabel("True Labels")
plt.show()
```

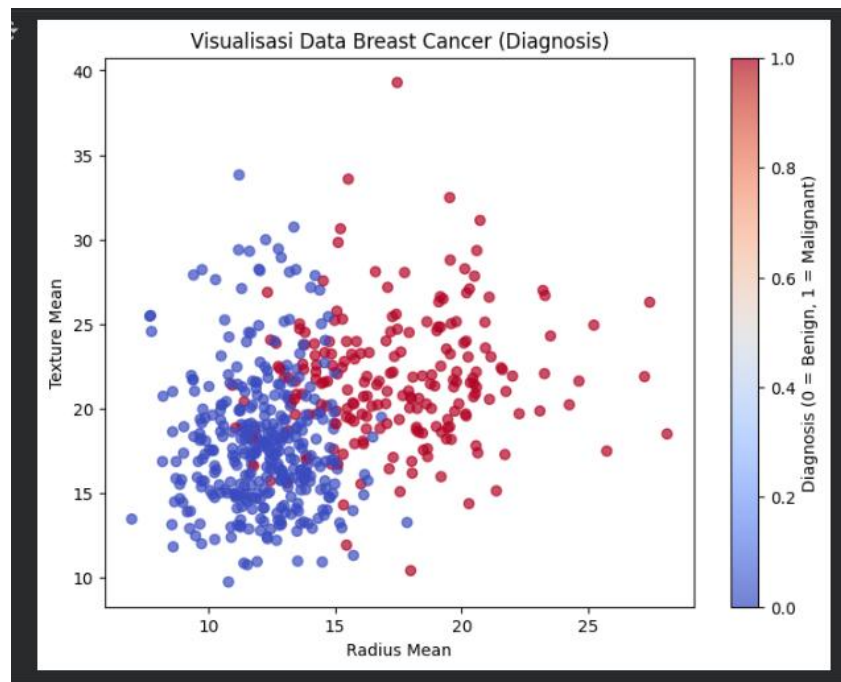


8. Visualisasi Hasil Model SVM

Berdasarkan visualisasi scatter plot, dapat dilihat bahwa terdapat korelasi antara fitur Radius Mean dan Texture Mean terhadap diagnosis tumor, di mana titik-titik data dengan dua warna yang berbeda (mewakili diagnosis benign dan malignant) menunjukkan pola sebaran yang terpisah. Hasil ini mengindikasikan bahwa kedua fitur tersebut merupakan prediktor yang efektif untuk membedakan jenis tumor, dimana tumor ganas (malignant) cenderung memiliki nilai radius dan tekstur yang lebih besar dibandingkan tumor jinak (benign).

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(8,6))
plt.scatter(
    df['radius_mean'],
    df['texture_mean'],
    c=df['diagnosis'].astype('category').cat.codes,
    cmap='coolwarm',
    alpha=0.7
)
plt.xlabel('Radius Mean')
plt.ylabel('Texture Mean')
plt.title('Visualisasi Data Breast Cancer (Diagnosis)')
plt.colorbar(label='Diagnosis (0 = Benign, 1 = Malignant)')
plt.show()
```



9. Visualisasi Decision Tree

Berdasarkan visualisasi 3D menggunakan tiga fitur (Radius Mean, Texture Mean, dan Area Mean), model SVM berhasil memisahkan kedua kelas diagnosis dengan efektif di dalam ruang tiga dimensi, di mana titik-titik data Benign (B) dan Malignant (M) menunjukkan sebaran yang terpisah secara jelas. Pola pemisahan ini mengonfirmasi bahwa ketiga fitur tersebut memiliki hubungan korelasi yang kuat dengan diagnosis tumor dan menjadi faktor pembeda yang kritical bagi model dalam melakukan klasifikasi yang akurat.

```
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
from sklearn.metrics import accuracy_score
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
import matplotlib.pyplot as plt

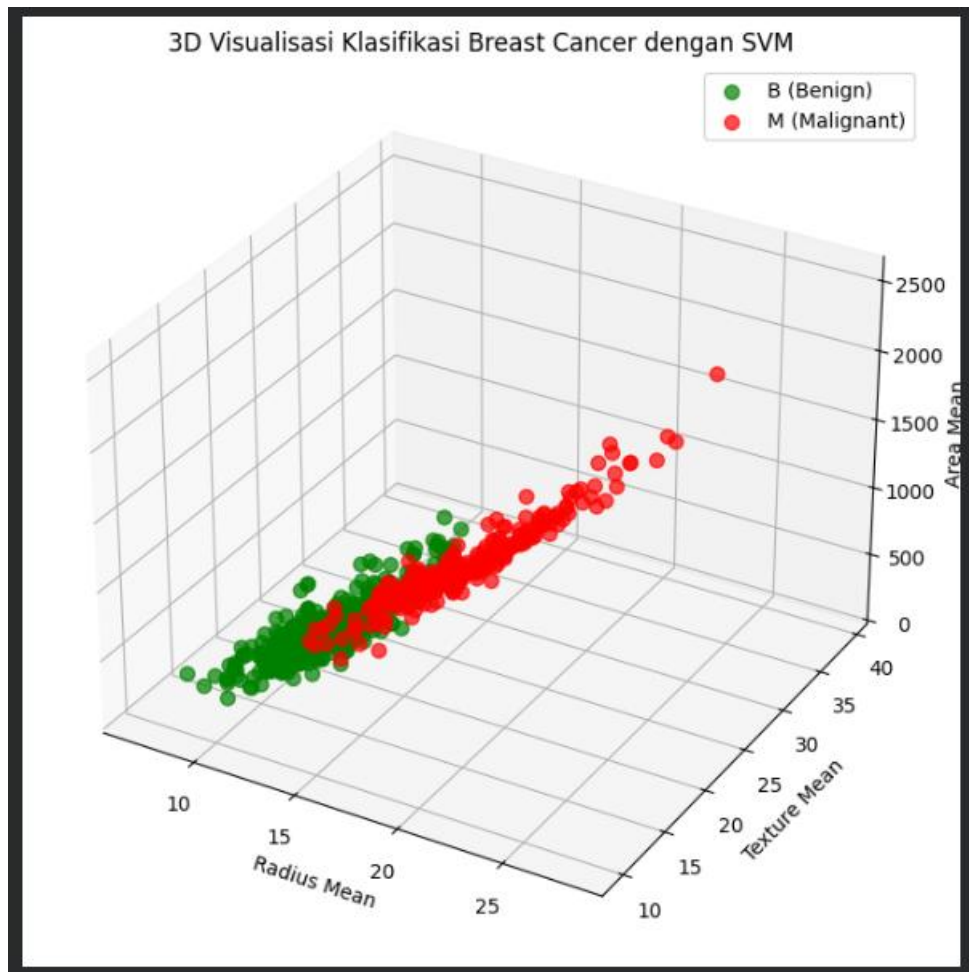
le = LabelEncoder()
df['DiagnosisEncoded'] = le.fit_transform(df['diagnosis'])

fig = plt.figure(figsize=(10, 8))
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

colors = ['g', 'r']
labels = le.classes_

for i, diagnosis in enumerate(labels):
    subset = df[df['DiagnosisEncoded'] == i]
    ax.scatter(
        subset['radius_mean'],
        subset['texture_mean'],
        subset['area_mean'],
        color=colors[i],
        label=f"{diagnosis} ({'Benign' if diagnosis=='B' else 'Malignant'})",
        s=50,
        alpha=0.7
    )

ax.set_xlabel('Radius Mean')
ax.set_ylabel('Texture Mean')
ax.set_zlabel('Area Mean')
ax.set_title('3D Visualisasi Klasifikasi Breast Cancer dengan SVM')
ax.legend()
plt.show()
```



Link dataset: <https://www.kaggle.com/datasets/uciml/breast-cancer-wisconsin-data/code>

Link github:

https://github.com/Naufal-Alfihusni/praktikum_machine_learning/tree/main/praktikum06

